

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU
MÔ PHỎNG KỸ THUẬT CSMA/CA

GIÁO VIÊN	STUDENT GROUP
TS. Đặng Lê Khoa ThS. Nguyễn Thị Xuân Uyên CN. Nguyễn Dũng	Nguyễn Trọng Thành – 23207108 Nguyễn Hoàng Phúc – 23207095 Lê Quang Thông – 23207113 Đặng Bá Trần Trung – 23207121

TP. Hồ Chí Minh - 04/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
DANH MỤC HÌNH ẢNH	3
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT	4
I. Tóm Tắt.....	5
II. Giới Thiệu	6
1. Lý Thuyết CSMA	6
2. Lý Thuyết CSMA/CA	6
3. Mô Tả Hệ Thống	7
III. Phần Mềm Mô Phỏng	9
IV. Thực Hiện Mô Phỏng	10
1. Lưu Đồ Thuật Toán Của Kỹ Thuật CSMA/CA.....	10
2. Kết Quả Mô Phỏng.....	10
2.1. Kết Quả Phân Tích Hành Vi Của Các Node Theo Time Slot	10
2.2. Kết Quả Phân Tích Thông Lượng Theo Số Lượng Node.....	13
2.3. Kết Quả Phân Tích Tỷ Lệ Va Chạm Theo Số Lượng Node	14
2.4. Kết Quả Phân Tích Độ Trễ Theo Số Lượng Node	15
2.5. Kết Quả Phân Tích Thông Lượng Theo Kích Thước Gói Tin.....	16
2.6. Kết Quả Phân Tích Tỷ Lệ Va Chạm Theo Kích Thước Gói Tin	17
V. Kết Luận.....	17

DANH MỤC HÌNH ẢNH

<i>Tên hình</i>	<i>Trang</i>
Hình 1. Timing in CSMA/CA.....	6
Hình 2. Phần mềm Matlab	9
Hình 3. Phần mềm Visual Studio Code	9
Hình 4. Lưu đồ thuật toán CSMA/CA.....	10
Hình 5. Thông lượng theo số lượng node	13
Hình 6. Tỷ lệ va chạm theo số lượng node.....	14
Hình 7. Độ trễ theo số lượng node.....	15
Hình 8. Thông lượng theo kích thước gói tin.....	16
Hình 9. Tỷ lệ va chạm theo kích thước gói tin.....	17

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

CSMA – *Carrier Sense Multiple Access*

CSMA/CA – *Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance*

RTS – *Request To Send*

CTS – *Clear To Send*

ACK – *Acknowledgement*

DIFS – *Distributed Interframe Space*

SIFS – *Short Interframe Space*

IFS – *Interframe Space*

CW – *Contention Window*

MAC – *Medium Access Control*

SIM_TIME – *Simulation Time*

I. Tóm Tắt

Báo cáo này mô phỏng và đánh giá hiệu năng của giao thức CSMA/CA trong mạng không dây, với hai trường hợp: có và không sử dụng cơ chế RTS/CTS

Hệ thống được xây dựng với nhiều node cùng truy cập một kênh truyền chung, tuân theo quy trình CSMA/CA gồm lắng nghe kênh, chờ DIFS, backoff ngẫu nhiên và truyền dữ liệu. Mô phỏng tập trung phân tích ảnh hưởng của các tham số như số lượng node và kích thước gói tin đến hiệu năng mạng.

Các chỉ tiêu đánh giá bao gồm thông lượng, độ trễ và tỷ lệ va chạm. Kết quả cho thấy RTS/CTS có thể làm giảm hiệu năng trong điều kiện tải thấp do phát sinh overhead, nhưng lại cải thiện đáng kể hiệu suất khi mạng có nhiều node hoặc gói tin lớn nhờ giảm va chạm.

Mặc dù mô hình còn đơn giản hóa một số yếu tố thực tế, kết quả mô phỏng vẫn thể hiện rõ đặc điểm hoạt động của CSMA/CA và vai trò của việc lựa chọn cấu hình phù hợp để tối ưu hiệu năng hệ thống.

II. Giới Thiệu

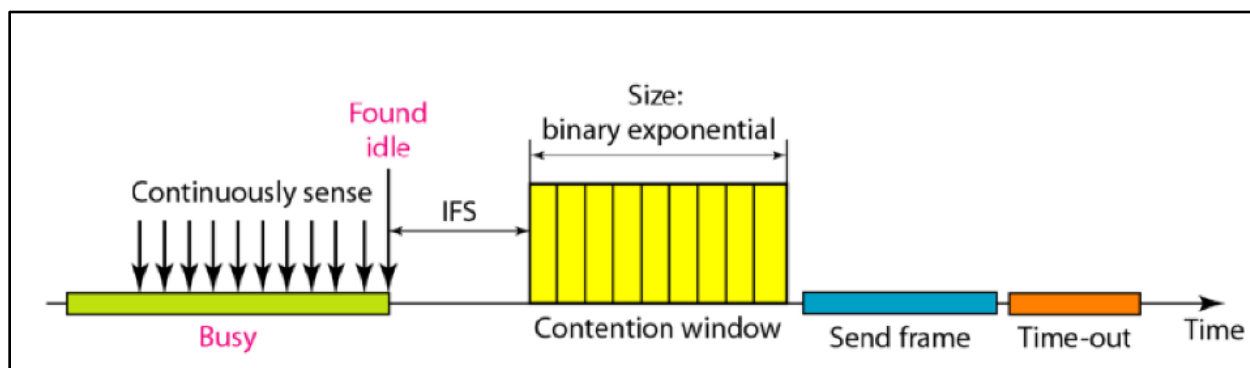
1. Lý Thuyết CSMA

Carrier sense multiple access (CSMA) là một giao thức mạng được sử dụng để điều phối việc truyền dữ liệu giữa nhiều thiết bị và quản lý quyền truy cập vào một kênh truyền thông dùng chung. Trước khi một thiết bị gửi dữ liệu, nó sẽ lắng nghe xem có thiết bị nào khác đang truyền dữ liệu trên cùng kênh hay không và kiểm tra hoạt động của kênh trong khu vực của nó. Nếu phát hiện có bất kỳ quá trình truyền nào đang diễn ra, nó sẽ chờ cho quá trình truyền đó hoàn tất trước khi cố gắng truyền dữ liệu của mình. Điều này giúp ngăn ngừa va chạm trong các trường hợp khi nhiều thiết bị cố gắng truyền dữ liệu đồng thời, giảm nhiễu và mất dữ liệu.

Tuy nhiên, bên cạnh đó CSMA vẫn tồn tại các hạn chế như không tránh được va chạm hoàn toàn, va chạm vẫn xảy ra do độ trễ lan truyền, không phù hợp với mạng không dây do khó phát hiện va chạm.

2. Lý Thuyết CSMA/CA

CSMA/CA là viết tắt của Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, một giao thức phổ biến dùng để điều khiển truy cập vào môi trường truyền trong mạng. Giao thức này được sử dụng chủ yếu trong các mạng không dây, đặc biệt là Wi-Fi theo chuẩn IEEE 802.11, nơi nhiều thiết bị có thể cùng chia sẻ một kênh truyền thông.



Hình 1. Timing in CSMA/CA

CSMA/CA hoạt động bằng cách lắng nghe kênh truyền trước khi gửi dữ liệu. Khác với CSMA, CSMA/CA không chỉ lắng nghe kênh mà còn sử dụng các cơ chế để chủ động tránh va chạm trước khi xảy ra. Nếu kênh đang bận, thiết bị sẽ chờ đến khi kênh rảnh nhưng không truyền ngay, nó sẽ chờ thêm một khoảng thời gian IFS mới truyền và sử dụng backoff ngẫu nhiên để giảm khả năng nhiều thiết bị truyền cùng lúc. Trong một số trường hợp tùy

chọn, nhiều thiết bị phát có thể gửi RTS đồng thời gây xung đột. Do mạng không dây không có khả năng phát hiện va chạm trực tiếp, nên nếu không nhận được CTS từ phía nhận, thiết bị sẽ giả định có xung đột và thực hiện backoff để thử truyền lại, theo cơ chế của Wi-Fi chuẩn IEEE 802.11. Chỉ khi nhận được CTS, thiết bị phát mới được phép truyền dữ liệu và nhận ACK phản hồi, khi đó mới được tính là truyền dữ liệu thành công.

Bên cạnh các ưu điểm kể trên, CSMA/CA vẫn còn tồn tại những hạn chế sau không loại bỏ hoàn toàn va chạm, tăng độ trễ do backoff và RTS/CTS, hiệu quả phụ thuộc vào tải mạng và cấu hình hệ thống

3. Mô Tả Hệ Thống

Hệ thống mô phỏng gồm N node cùng truy cập một kênh truyền không dây, sử dụng giao thức CSMA/CA. Trong mô hình này, xét hai trường hợp: có sử dụng và không sử dụng cơ chế RTS/CTS.

Mỗi node trước khi truyền sẽ thực hiện lắng nghe kênh truyền. Nếu kênh đang bận, node sẽ tiếp tục chờ. Nếu kênh rảnh, node không truyền ngay mà phải đợi một khoảng thời gian DIFS, sau đó thực hiện backoff ngẫu nhiên trước khi bắt đầu truyền dữ liệu.

Quá trình truyền dữ liệu của node được mô tả như sau:

+ Không sử dụng RTS/CTS:

IDLE $\rightarrow$ DIFS $\rightarrow$ BACKOFF $\rightarrow$ DATA $\rightarrow$ ACK

+ Có sử dụng RTS/CTS:

IDLE $\rightarrow$ DIFS $\rightarrow$ BACKOFF $\rightarrow$ RTS $\rightarrow$ SIFS $\rightarrow$ CTS $\rightarrow$ SIFS $\rightarrow$ DATA $\rightarrow$ ACK

Trong đó, SIFS là khoảng thời gian chờ ngắn giữa các frame điều khiển.

Cơ chế backoff được thực hiện bằng cách chọn ngẫu nhiên một giá trị trong khoảng $[0, 2^k - 1]$, với k là số lần thử. Khi xảy ra va chạm, node sẽ tăng giá trị k và thực hiện lại quá trình backoff trước khi truyền lại. Khi vượt quá số lần thử tối đa, quá trình gửi sẽ bị hủy bỏ. Cơ chế này giúp giảm khả năng nhiều node truyền cùng lúc.

Trong mô phỏng, để phản ánh gần hơn với môi trường thực tế, hệ thống đưa vào các yếu tố sau:

+ Thời gian mô phỏng (SIM_TIME): hệ thống hoạt động theo các bước thời gian rời rạc, cho phép quan sát hành vi mạng theo thời gian.

+ Số lượng node: số node thay đổi từ 5 đến 100, ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ tranh chấp kênh.

- + Kích thước gói: thay đổi từ 10 đến 200, ảnh hưởng đến thời gian chiếm kênh và hiệu năng truyền. Kích thước gói được biểu diễn dưới dạng đơn vị tương đối, không quy đổi trực tiếp sang bit hoặc byte, mà được sử dụng để mô phỏng tỷ lệ thời gian truyền.

- + Cơ chế RTS/CTS: giúp giảm xác suất va chạm bằng cách đặt trước quyền sử dụng kênh, đặc biệt hiệu quả trong môi trường có nhiều node.

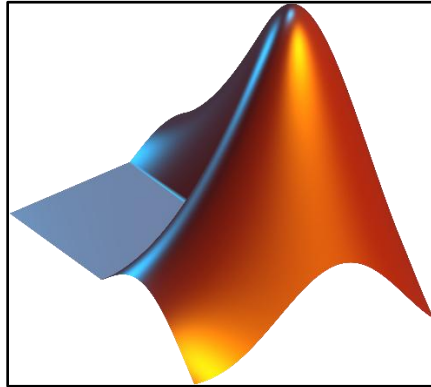
Tuy nhiên, mô hình sử dụng phương pháp mô phỏng thống kê, do đó không xét chi tiết vị trí node trong không gian và không mô phỏng trực tiếp hiện tượng hidden node, mà chỉ phản ánh gián tiếp thông qua xác suất va chạm.

Hiệu năng hệ thống được đánh giá thông qua các chỉ tiêu chính:

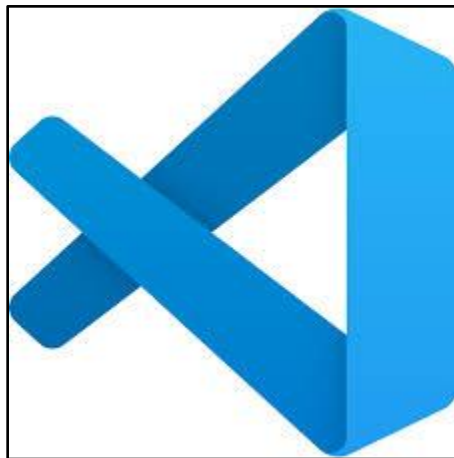
- + Hoạt động của từng node ứng với từng thời điểm
- + Thông lượng: dữ liệu truyền thành công trên đơn vị thời gian
- + Độ trễ: thời gian trung bình để truyền thành công một gói tin
- + Tỷ lệ va chạm: tỷ lệ số lần xảy ra va chạm trong quá trình truyền

III. Phần Mềm Mô Phỏng

Mô phỏng CSMA/CA được thực hiện bằng MATLAB và Python, trong đó Python được lập trình và chạy trên Visual Studio Code.



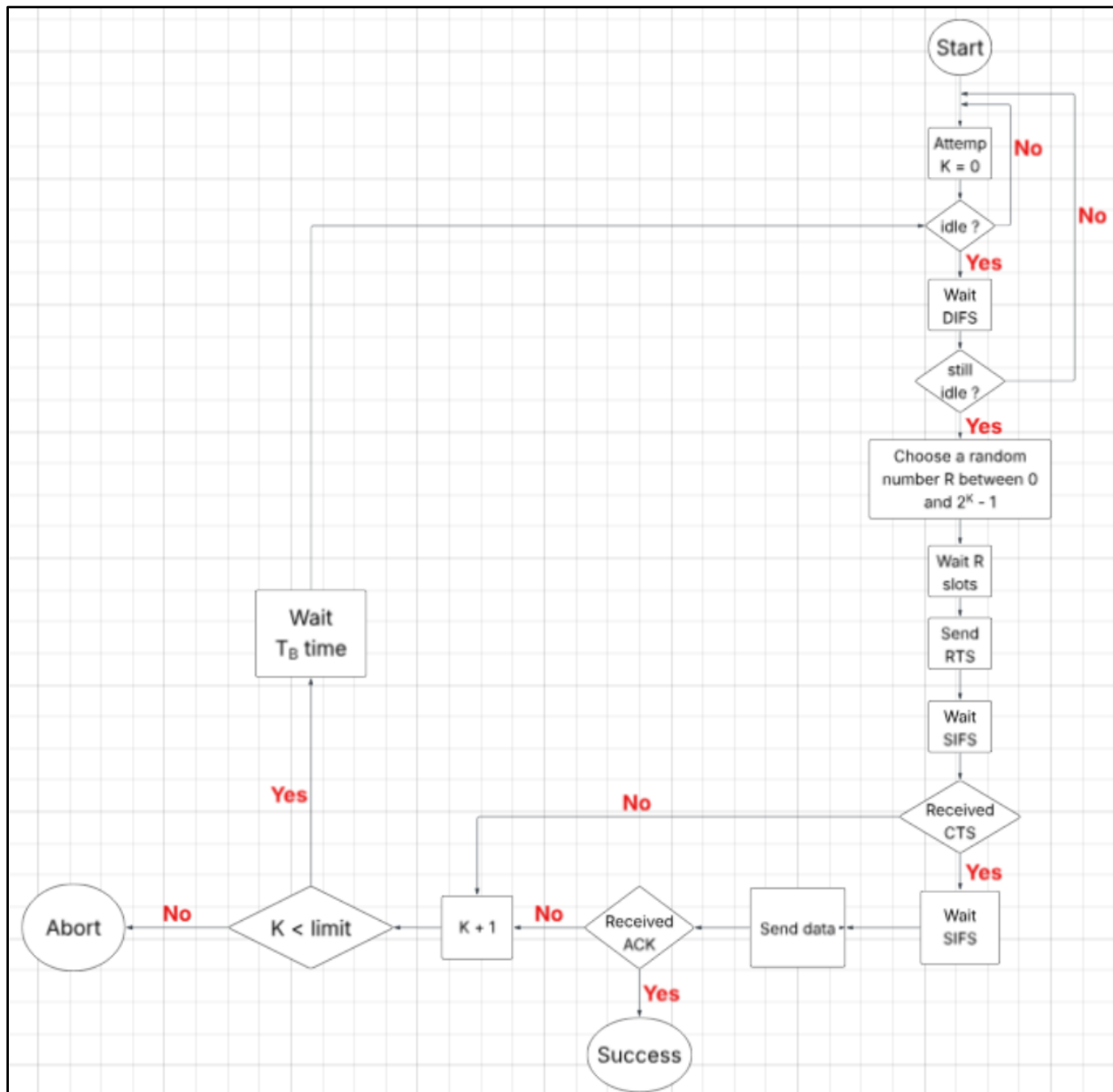
Hình 2. Phần mềm Matlab



Hình 3. Phần mềm Visual Studio Code

IV. Thực Hiện Mô Phỏng

1. Lưu Đồ Thuật Toán Của Kỹ Thuật CSMA/CA



Hình 4. Lưu đồ thuật toán CSMA/CA

2. Kết Quả Mô Phỏng

2.1. Kết Quả Phân Tích Hành Vi Của Các Node Theo Time Slot

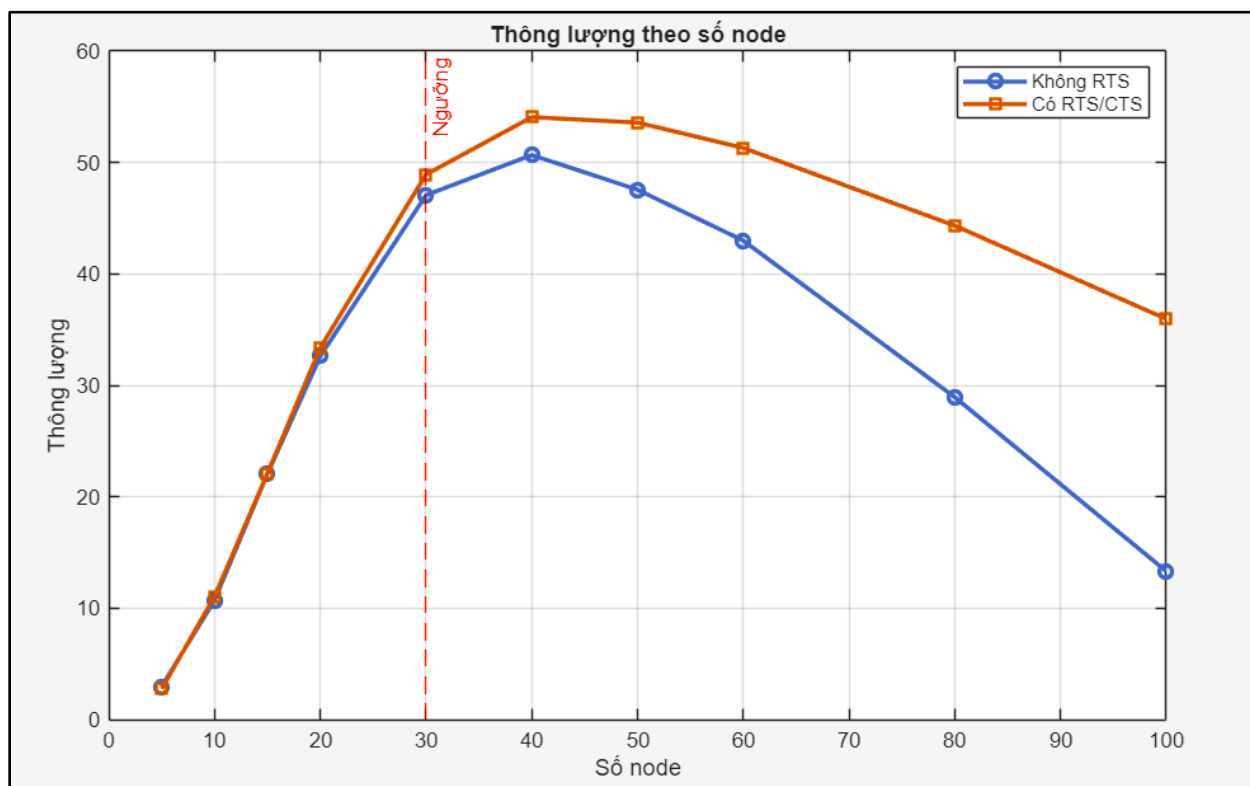
time	node 1	node 2	node 3
0	k=0, idle channel	k=0, idle channel	k=0, idle channel
1	wait DIFS	wait DIFS	wait DIFS

2	wait DIFS	wait DIFS	wait DIFS
3	wait DIFS	wait DIFS	wait DIFS
3	idle channel	idle channel	idle channel
4	k=0, cw = 0 -> sent RTS	k=0, cw = 0 -> sent RTS	k=0, cw = 0 -> sent RTS
5	wait SIFS	wait SIFS	wait SIFS
6	wait SIFS	wait SIFS	wait SIFS
6	RTS collision -> no CTS	RTS collision -> no CTS	RTS collision -> no CTS
7	wait SIFS	wait SIFS	wait SIFS
8	wait SIFS	wait SIFS	wait SIFS
9	k=0+1	k=0+1	k=0+1
9.5	wait TB time	wait TB time	wait TB time
9.5	idle channel	idle channel	idle channel
10.5	wait DIFS	wait DIFS	wait DIFS
11.5	wait DIFS	wait DIFS	wait DIFS
12.5	wait DIFS	wait DIFS	wait DIFS
12.5	idle channel	idle channel	idle channel
12.5	k=1,cw = 0 -> sent RTS	k=1,cw = 1	k=1,cw = 1
13.5	wait SIFS	busy channel -> freeze	busy channel -> freeze
14.5	wait SIFS	busy channel -> freeze	busy channel -> freeze
14.5	RTS success -> receive CTS	busy channel -> freeze	busy channel -> freeze
15.5	wait SIFS	busy channel -> freeze	busy channel -> freeze
16.5	wait SIFS	busy channel -> freeze	busy channel -> freeze
16.5	send DATA	busy channel -> freeze	busy channel -> freeze
17.5	receive ACK	busy channel -> freeze	busy channel -> freeze
18.5	success	k=1,cw = 0 -> sent RTS	k=1,cw = 0 -> sent RTS
19.5	done	wait SIFS	wait SIFS
20.5	done	wait SIFS	wait SIFS
20.5	done	RTS collision -> no CTS	RTS collision -> no CTS
21.5	done	wait SIFS	wait SIFS
22.5	done	wait SIFS	wait SIFS
22.5	done	k=1+1	k=1+1
24	done	wait TB time	wait TB time
24	done	idle channel	idle channel
25	done	wait DIFS	wait DIFS
26	done	wait DIFS	wait DIFS
27	done	wait DIFS	wait DIFS
27	done	idle channel	idle channel
28	done	k=1,cw = 0 -> sent RTS	k=1,cw = 1
29	done	wait SIFS	busy channel -> freeze
30	done	wait SIFS	busy channel -> freeze

30	done	RTS success -> receive CTS	busy channel -> freeze
31	done	wait SIFS	busy channel -> freeze
32	done	wait SIFS	busy channel -> freeze
32	done	send DATA	busy channel -> freeze
33	done	receive ACK	busy channel -> freeze
34	done	success	k=1,cw = 0 -> sent RTS
35	done	done	wait SIFS
36	done	done	wait SIFS
36	done	done	RTS success -> receive CTS
37	done	done	wait SIFS
38	done	done	wait SIFS
38	done	done	receive ACK
39	done	done	send DATA
40	done	done	success
41	done	done	done

Bảng trên mô tả hoạt động của từng node theo thời gian (time slot). Mỗi node chuyển trạng thái theo cơ chế CSMA/CA như DIFS, backoff, RTS/CTS, SIFS, DATA và ACK. Khi nhiều node truyền cùng lúc sẽ xảy ra collision, các node sẽ tăng backoff và thử lại.

2.2. Kết Quả Phân Tích Thông Lượng Theo Số Lượng Node

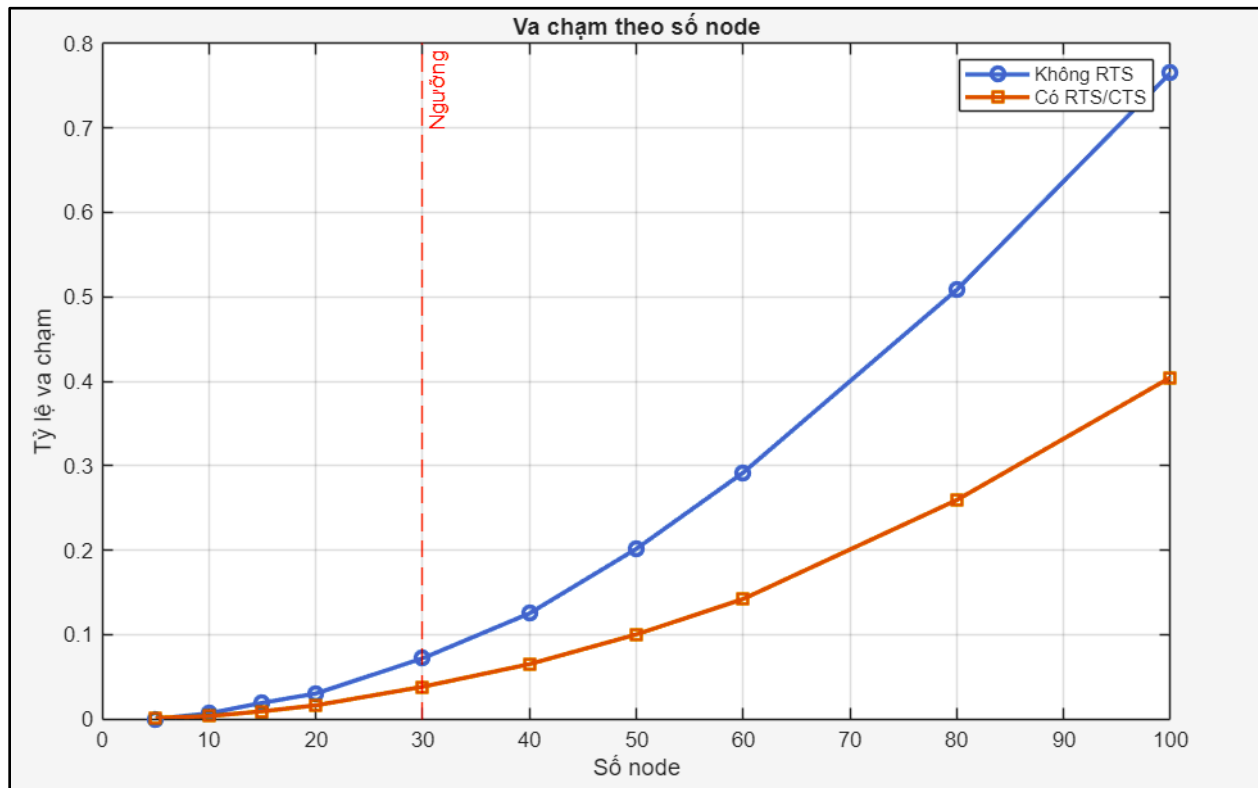


Hình 5. Thông lượng theo số lượng node

Khi số node nhỏ, xác suất va chạm trong mạng là thấp do số lượng thiết bị truy cập kênh không nhiều. Trong trường hợp này, việc sử dụng cơ chế RTS/CTS làm phát sinh thêm overhead (bao gồm các gói RTS, CTS và các khoảng thời gian chờ như SIFS), khiến tổng thời gian truyền cho mỗi gói dữ liệu tăng lên. Do đó, mặc dù RTS/CTS giúp tránh va chạm, nhưng trong môi trường ít node thì lợi ích này không đáng kể, dẫn đến thông lượng tổng thể bị giảm so với trường hợp không sử dụng cơ chế này.

Ngược lại, khi số node trong mạng tăng lên (vượt ngưỡng khoảng 30 node), xác suất xảy ra va chạm cũng tăng đáng kể do nhiều node cùng cạnh tranh truy cập kênh truyền. Khi đó, cơ chế RTS/CTS đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối truy cập kênh, giúp các node đặt chỗ trước khi truyền dữ liệu, từ đó giảm thiểu va chạm không cần thiết. Nhờ vậy, mặc dù có thêm overhead, nhưng lợi ích từ việc giảm va chạm vượt trội hơn, dẫn đến cải thiện thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống.

2.3. Kết Quả Phân Tích Tỷ Lệ Va Chạm Theo Số Lượng Node



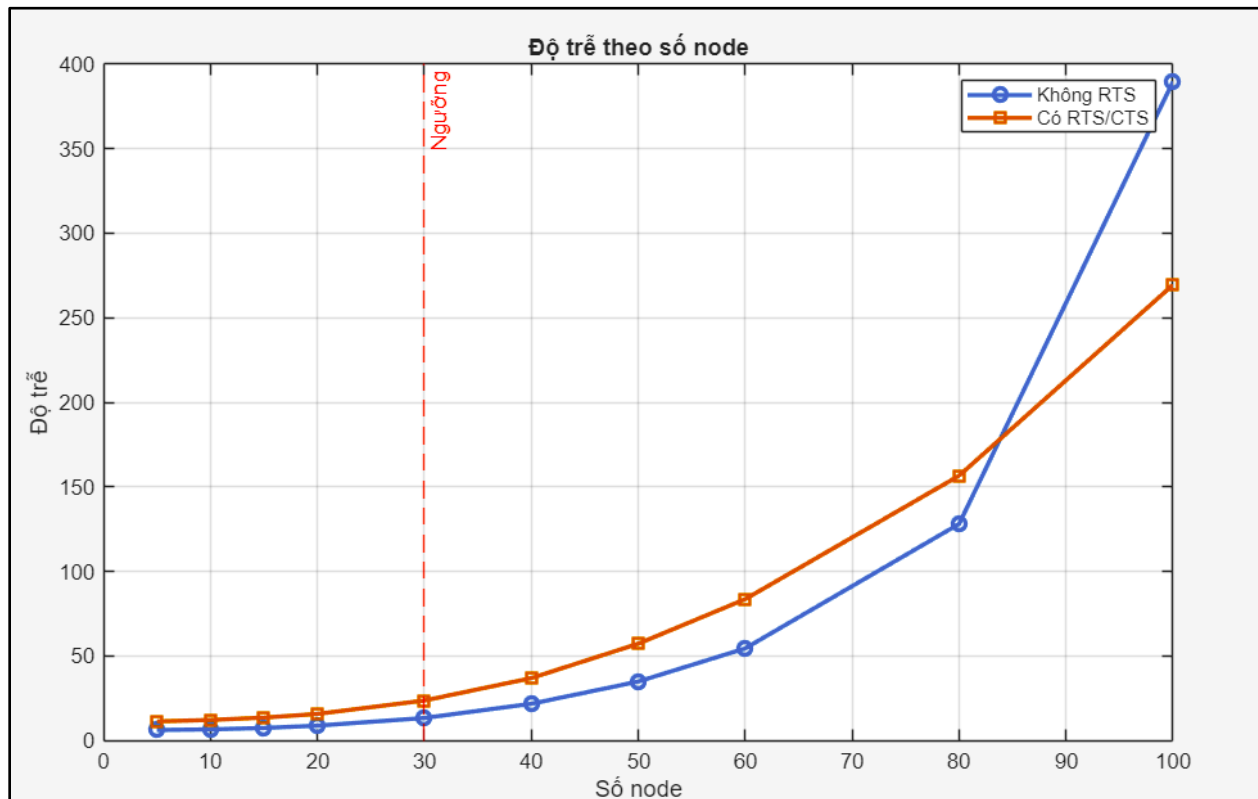
Hình 6. Tỷ lệ va chạm theo số lượng node

Tỷ lệ va chạm trong mạng CSMA/CA tăng theo số lượng node do mức độ cạnh tranh truy cập kênh ngày càng cao. Khi số node nhỏ, va chạm xảy ra rất ít nên sự khác biệt giữa hai trường hợp có và không sử dụng RTS/CTS là không đáng kể.

Tuy nhiên, khi số node tăng lên và vượt qua một ngưỡng nhất định (khoảng 30 node), va chạm bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn, đặc biệt trong điều kiện tồn tại hidden node. Trong trường hợp không sử dụng RTS/CTS, các node không thể nhận biết được trạng thái truyền của các node nằm ngoài vùng phủ sóng, dẫn đến tỷ lệ va chạm tăng mạnh.

Ngược lại, cơ chế RTS/CTS giúp các node trao đổi thông tin trước khi truyền dữ liệu, từ đó hạn chế các trường hợp truyền đồng thời và giảm đáng kể tỷ lệ va chạm.

2.4. Kết Quả Phân Tích Độ Trễ Theo Số Lượng Node



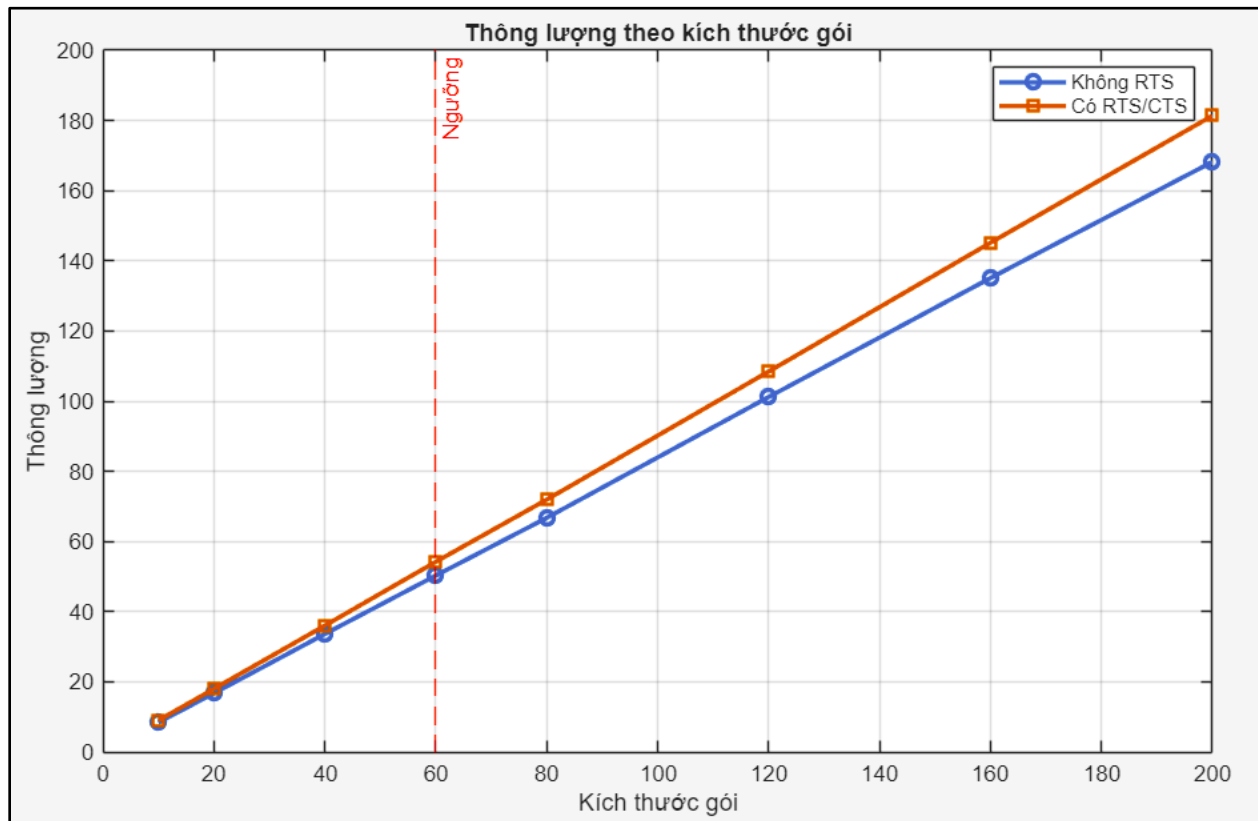
Hình 7. Độ trễ theo số lượng node

khi số node ít, truy cập kênh ít nên xác suất va chạm thấp, các gói tin được truyền đi nhanh chóng. Trong trường hợp này, việc sử dụng RTS/CTS làm tăng thêm các bước truyền (RTS, CTS, SIFS), dẫn đến độ trễ trung bình cao hơn so với khi không sử dụng.

Khi số node tăng lên, mức độ tranh chấp kênh trở nên cao hơn, làm cho va chạm xảy ra thường xuyên. Trong trường hợp không sử dụng RTS/CTS, các gói tin bị va chạm phải truyền lại nhiều lần, làm độ trễ tăng mạnh.

Ngược lại, khi sử dụng RTS/CTS, mặc dù có thêm overhead, nhưng cơ chế này giúp giảm va chạm và hạn chế việc truyền lại nhiều lần. Do đó, trong môi trường có nhiều node, RTS/CTS giúp giảm độ trễ tổng thể so với trường hợp không sử dụng.

2.5. Kết Quả Phân Tích Thông Lượng Theo Kích Thước Gói Tin



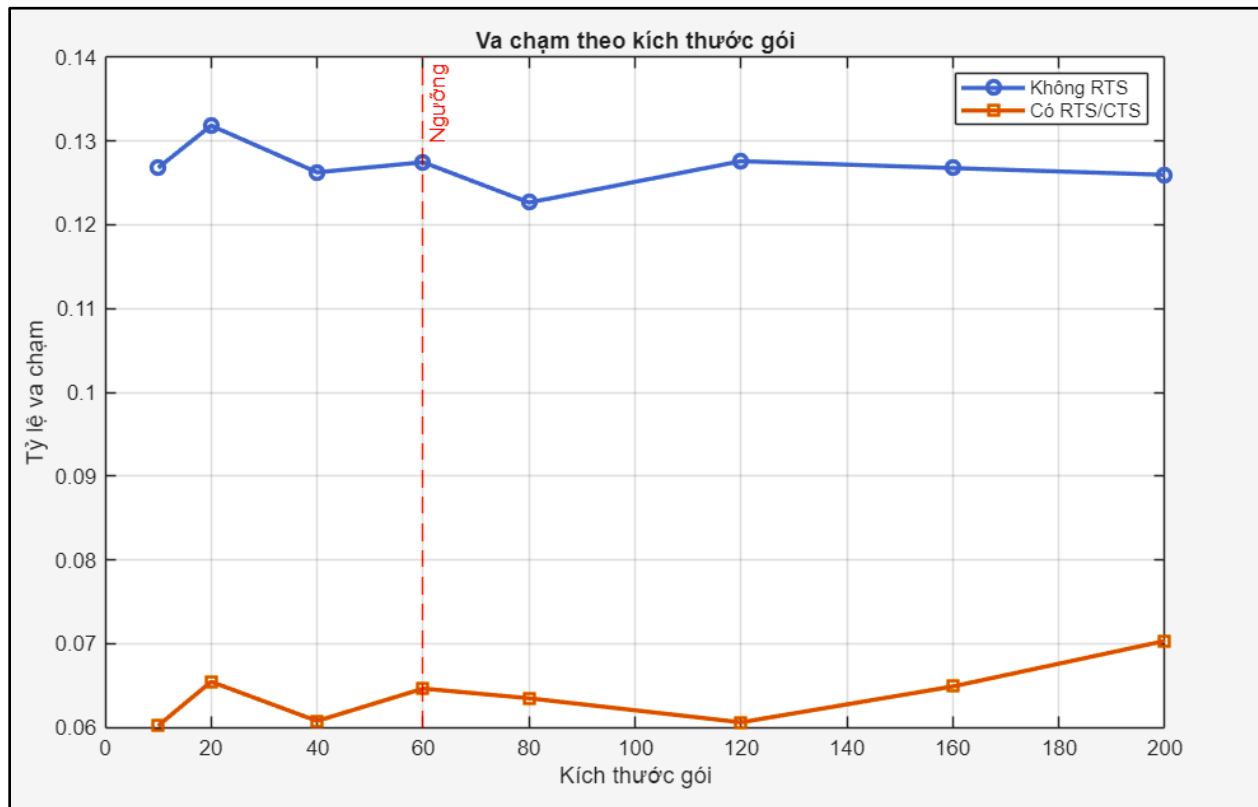
Hình 8. Thông lượng theo kích thước gói tin

Khi kích thước gói nhỏ, thời gian truyền dữ liệu ngắn trong khi cơ chế RTS/CTS vẫn phải thực hiện đầy đủ các bước điều khiển (RTS, CTS, SIFS, ACK), làm cho overhead chiếm tỷ lệ lớn. Do đó, trường sử dụng RTS/CTS cho thông lượng cao hơn không đáng kể.

Khi kích thước gói tăng lên mức trung bình, thời gian truyền dữ liệu bắt đầu chiếm ưu thế, làm giảm ảnh hưởng tương đối của overhead. Vì vậy, hiệu năng của hai cơ chế gần như tương đương.

Khi kích thước gói lớn, chi phí do va chạm trở nên rất đáng kể vì mỗi lần collision sẽ làm mất toàn bộ gói dữ liệu dài. Trong trường hợp này, RTS/CTS giúp tránh va chạm trước khi truyền, từ đó giảm truyền lại và cải thiện thông lượng rõ rệt so với khi không sử dụng.

2.6. Kết Quả Phân Tích Tỷ Lệ Va Chạm Theo Kích Thước Gói Tin



Hình 9. Tỷ lệ va chạm theo kích thước gói tin

Tỷ lệ va chạm không phụ thuộc trực tiếp vào kích thước gói tin, vì va chạm xảy ra trong quá trình tranh chấp kênh. Tuy nhiên, kích thước gói tin ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu suất vì va chạm với gói lớn gây tổn thất lớn hơn, do đó RTS/CTS trở nên hiệu quả hơn khi kích thước gói tin tăng.

Về lý thuyết, tỷ lệ va chạm không phụ thuộc kích thước gói nên đường gần như hằng. Tuy nhiên trong mô phỏng thực tế, do tính ngẫu nhiên của truy cập kênh và backoff, kết quả sẽ dao động nhẹ quanh giá trị trung bình.

V. Kết Luận

Trong bài báo cáo này, nhóm đã xây dựng mô hình mô phỏng giao thức CSMA/CA trong mạng không dây với hai trường hợp: có và không sử dụng cơ chế RTS/CTS. Kết quả cho thấy hiệu năng hệ thống phụ thuộc mạnh vào số lượng node và kích thước gói tin.

Khi số node nhỏ, va chạm ít nên RTS/CTS làm giảm hiệu năng do tăng overhead. Ngược lại, khi số node lớn, mức độ tranh chấp kênh cao, RTS/CTS giúp giảm va chạm, từ đó cải thiện thông lượng và độ trễ. Với kích thước gói lớn, RTS/CTS cũng phát huy hiệu quả rõ rệt hơn do giảm chi phí truyền lại khi xảy ra va chạm.

Tuy nhiên, mô hình vẫn còn một số hạn chế như chưa xét chi tiết vị trí node, chưa mô phỏng trực tiếp hiện tượng hidden node, và sử dụng phương pháp mô phỏng thống kê nên chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố vật lý của môi trường truyền.

Trong tương lai, có thể mở rộng mô hình bằng cách bổ sung yếu tố không gian, mô phỏng hidden node chính xác hơn và áp dụng cơ chế RTS/CTS thích nghi theo điều kiện mạng.

Tóm lại, CSMA/CA là giao thức hiệu quả trong mạng không dây, đặc biệt khi kết hợp RTS/CTS trong môi trường có nhiều node hoặc tải cao, tuy nhiên cần cấu hình phù hợp để đạt hiệu năng tối ưu.